ベクトル

基本

終点 − 始点：$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$

$m:n$ に内分：$\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$，　重心：$\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$

$\vec{a},\vec{b}$ が $\vec{0}$ でなく平行でないとき

$s\vec{a}+t\vec{b}=s'\vec{a}+t'\vec{b}$

$\iff s=s',\ t=t'$（係数比較）

同じ点を**2通りの道**で表し、係数を比べるのが基本の型。

内積

$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2\ (+a_3b_3)$

垂直 $\iff \vec{a}\cdot\vec{b}=0$

$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$

$$\begin{aligned}\triangle OAB&=\frac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}\\&=\frac{1}{2}|a_1b_2-a_2b_1|\end{aligned}$$

点の存在範囲

$\overrightarrow{OP} = s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$ のとき

$s + t = 1$ → 直線 AB

$s + t = 1,\ s \geqq 0,\ t \geqq 0$ → 線分 AB

$s + t \leqq 1,\ s \geqq 0,\ t \geqq 0$ → $\triangle OAB$ の周と内部

空間

$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

点 P が平面 ABC 上

$\iff \overrightarrow{OP} = s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} + u\overrightarrow{OC}$

$s + t + u = 1$

球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$

- 平面に垂直なベクトル：平面上の平行でない2つのベクトルとの内積が 0
- 直線と平面の交点：交点を2通りで表して係数比較

共テでは

始点を変える誘導や、正六角形・正四面体など対称な図形がよく出る。誘導の「〜を用いて表せ」で始点を確かめる。

よくあるミス

- 向きが逆のベクトルに -1 をつけ忘れる
- $|\vec{a}+\vec{b}|$ を $|\vec{a}|+|\vec{b}|$ とする（2乗して展開する）